

02 解三角形中的中线、角平分线、高线问题

课程把控



本小节我们学习的是解三角形中的中线、角平分线、高线问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了**中线、角平分线、高线**相关的结论、方法,其中重要定理有**中线定理、角平分线定理和张角定理**。

在题型归纳中,包含了**中线问题、角平分线问题、高线问题**三种题型,中线问题分为**基础型、有已知角且未被拆分、有已知角且被拆分、无已知角、扩展型**五种形式;角平分线问题分为**基础型、涉及平分线截第三边的两段、已知平分线上的角且涉及角平分线、既已知平分线上的角且涉及角平分线,又涉及平分线截第三边的两段**四种形式;高线问题分为**基础型、等面积法**两种形式,相应形式的解题方法在必备知识均有说明,希望能够帮助学生梳理掌握这些问题的解题方法。

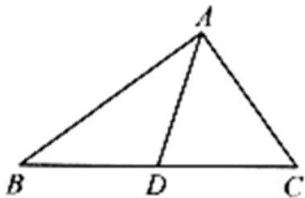
在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、中线相关的结论、方法：

(1) 中线定理：

如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线，则 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ 。



【证明】【向量法】

因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } |\overrightarrow{AD}|^2 &= \overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC) \Rightarrow \text{运用余弦定理} \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - \overrightarrow{BC}^2) = \frac{1}{4}(2\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AC}^2 - 4\overrightarrow{BD}^2), \\ \text{则 } AB^2 + AC^2 &= 2(AD^2 + BD^2). \end{aligned}$$

【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0$,

$$\text{即 } \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

因为 $BD = CD$, 所以 $AD^2 + BD^2 - AB^2 + AD^2 + BD^2 - AC^2 = 0$,

则 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ 。

【两次余弦法】

$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 中, } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD};$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC};$$

$$\text{则 } \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC},$$

因为 $BC = 2BD$,

$$\text{所以 } 2(AB^2 + BD^2 - AD^2) = AB^2 + BC^2 - AC^2 = AB^2 + 4BD^2 - AC^2,$$

整理, 即有 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ 。

【注意】“双余弦贴贴法”: 像上述这样, 由中间线两端的两个角相贴, 两角之和为 π , 从而利用 **两角余弦值之和为 0** 来解题的方法, 我们可以称之“双余弦贴贴法”!

“两次余弦法”: 像上述这样, 利用两个三角形的一个公共角, 分别使用余弦定理, 由 **余弦值相等** 来解题的方法, 我们可以称之“两次余弦法”!

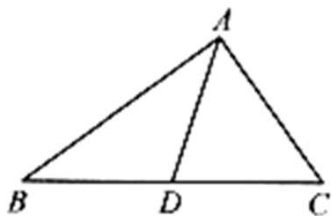
(2) 中线解题方法的选择:

在上述证明过程中,展现了中线解题的三种方法!

①向量法: $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$;

②双余弦贴贴法: $\cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0$

③两次余弦法: $\cos\angle ABC = \cos\angle ABC$.



下面分析三种解题方法如何选择:

①有已知角且未被拆分:

设已知 $\angle ABC$, 显然 $\angle ABC$ 未被拆分, 此时我们采用 **两次余弦法**,

$$\text{即 } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC}.$$

②有已知角且被拆分:

设已知 $\angle BAC$, 显然 $\angle BAC$ 被拆分, 此时我们优先采用 **向量法**,

$$\begin{aligned} \text{即 } |\overrightarrow{AD}|^2 = \overrightarrow{AD}^2 &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC), \end{aligned}$$

$$\text{且 } BC^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC.$$

其次考虑 **双余弦贴贴法**,

$$\text{即 } \cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0 \Rightarrow \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

$$\text{且 } \cos\angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}.$$

③无已知角:

已知条件不涉及角, 则只能以“边”为突破口, 此时我们优先采用 **双余弦贴贴法**,

$$\text{即 } \cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0 \Rightarrow \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

其次考虑 **向量法**, 可以先求出 $\cos\angle BAC$,

$$\begin{aligned} \text{即 } |\overrightarrow{AD}|^2 = \overrightarrow{AD}^2 &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC). \end{aligned}$$

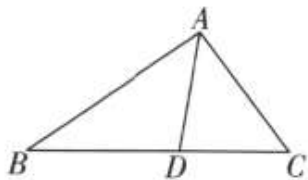
【注意】如果是小题, 则可以考虑最优先采用 **中线定理**, 即 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$

【扩展】如果 D 不是 BC 的中点, 但知道 BD 和 CD 的比值关系, 则依然可以用上述三种方法解题!

二、角平分线相关的结论、方法：

(1) 角平分线定理：

如图所示， AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，则 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$ 。



【证明】【方法一】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$ ，所以 $\sin \angle ADB = \sin \angle ADC$ ，

在 $\triangle ABD$ 中使用正弦定理有 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{DB}{\sin \angle BAD}$ ，

在 $\triangle ACD$ 中使用正弦定理有 $\frac{AC}{\sin \angle ADC} = \frac{DC}{\sin \angle CAD}$ ，

又 $\angle BAD = \angle CAD$ ，所以 $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$ 。

【方法二】也可以由两三角形面积之比证得，

$$\text{利用 } S = \frac{1}{2} ab \sin(\text{夹角}) \Rightarrow \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} AB \cdot AD \sin \angle BAD}{\frac{1}{2} AC \cdot AD \sin \angle CAD} = \frac{AB}{AC} (\text{夹角相等}),$$

$$\text{利用 } S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} \Rightarrow \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} \times BD \times \text{高}}{\frac{1}{2} \times CD \times \text{高}} = \frac{BD}{CD} (\text{等高}),$$

$$\text{则 } \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}.$$

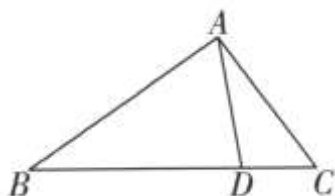
(2) 张角定理：

如图所示， D 为边 BC 上一点，设 $\angle BAD = \alpha$ ， $\angle CAD = \beta$

$$\text{则 } \frac{\sin(\alpha + \beta)}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \beta}{AB}.$$

特别地，若 AD 恰好为 $\angle BAC$ 的平分线，

$$\text{则 } \cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right).$$



【证明】因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$,

$$\text{所以 } \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2} AD \cdot AB \sin \alpha + \frac{1}{2} AD \cdot AC \sin \beta,$$

于是等式两边同除以 $\frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot AD$,

$$\text{得 } \frac{\sin(\alpha + \beta)}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \beta}{AB}.$$

$$\text{若 } \alpha = \beta, \text{再使用二倍角公式得到 } \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \alpha}{AB},$$

$$\text{加以化简也就得到 } AD = \frac{2 AC \cdot AB \cos \alpha}{AC + AB},$$

$$\text{即 } \cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right).$$

【注意】可以看到,张角定理证明的核心就是等面积法!

(2) 角平分线解题的方法:

$$\text{①角平分线本身的性质: } \angle BAD = \angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAC,$$

可以分别在 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 、 $\triangle ABC$ 对 $\angle BAD$ 、 $\angle CAD$ 、 $\angle BAC$ 使用余弦定理,但很麻烦,很少这样做,很不推荐使用!

$$\text{②角平分线定理: } \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD},$$

在涉及 BD 、 CD (即涉及平分线截第三边的两段)时常用,很好用!

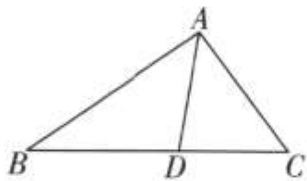
$$\text{③等面积法: } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD},$$

$$\text{则 } \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin \angle BAC = \frac{1}{2} AD \cdot AB \sin \angle BAD + \frac{1}{2} AD \cdot AC \sin \angle CAD,$$

在已知 $\angle BAC$ 且涉及 AD (即已知平分线上的角且涉及角平分线)时常用!

$$\text{④张角定理(中线形式): } \cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right),$$

在已知 $\angle BAC$ 且涉及 AD (即已知平分线上的角且涉及角平分线)时,可以看作等面积法的小题替代方案,本身由等面积法推出,因此可以选择性掌握!



三、高线相关的结论、方法：

(1) 高线的一个性质：

若 h_1, h_2, h_3 分别为 $\triangle ABC$ 边 a, b, c 上的高，

$$\text{则 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c} = \frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}.$$

【证明】显然，通过 $S = \frac{1}{2}ah_1 = \frac{1}{2}bh_2 = \frac{1}{2}ch_3$ ，有 $ah_1 = bh_2 = ch_3$ ，

$$\text{即 } \frac{h_1}{(\frac{1}{a})} = \frac{h_2}{(\frac{1}{b})} = \frac{h_3}{(\frac{1}{c})}, \text{ 则 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c},$$

由正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，可得 $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$ ，

$$\text{综上，可得出 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c} = \frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}.$$

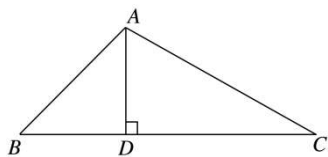
(2) 高线解题的方法：

① 高线本身的性质： $AD \perp BC$ ，则有 $Rt\triangle ABD, Rt\triangle ACD$ ，由此解题.

$$\text{② 等面积法：} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A.$$

以常见字母表示，此时则有 $ah = bcsin A$ ，

通常会再结合余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos A$ ，从而解题.



四、注意

本小节重点讲授三线问题的各种解题方法，但要注意并不是看到三线，就要用这些解题方法，有的题仅仅是利用到三线的最本质特征，

例如：中线只利用到“中线截第三边的两段相等”！

在题型归纳中，这样的题均归属为“基础型”。



【题型 1】中线问题

①基础型

例 1 [湖南师大附中 2022 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $A = B$, 且 $\frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos A = c\cos A + a\cos C$, 若 BC 边上的中线长 $AD = \sqrt{7}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 $\because \frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos A = c\cos A + a\cos C$,

$\therefore$ 由正弦定理得 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin B\cos A = \sin C\cos A + \sin A\cos C = \sin(A+C) = \sin B$,

$\because \sin B \neq 0, \therefore \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\because A \in (0, \pi), \therefore A = \frac{\pi}{6}$,

$\therefore A = B = \frac{\pi}{6}, C = \frac{2\pi}{3}$.

设 $AC = BC = 2x$, 则 $DC = DB = x$,

在 $\triangle ADC$ 中, 由余弦定理得 $AD^2 = AC^2 + DC^2 - 2AC \cdot DC \cos \frac{2\pi}{3} = 7x^2 = 7$,

解得 $x = 1$,

$\therefore AC = BC = 2$,

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot \sin C = \sqrt{3}$.

故答案为: $\sqrt{3}$.

②有已知角且未被拆分

例 2 [长沙明德中学 2024 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $a\cos C + c\cos A = \frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos B$.

(1) 求 $\angle B$;

(2) 若 $b = \sqrt{7}$, D 为 BC 边的中点, 且 $AD = 1$, 求 a 的值.

【答案】(1) $\frac{\pi}{6}$; (2) $a = 2\sqrt{3}$ 或 $a = 4$.

【详解】(1) 因为 $a\cos C + c\cos A = \frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos B$,

由正弦定理可得 $\sin A\cos C + \sin C\cos A = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin B\cos B$,

即 $\sin(A+C) = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin B\cos B$, $\sin(\pi-B) = \sin B = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin B\cos B$,

又因为 $\sin B \neq 0$, 所以 $1 = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cos B$, 解得 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

又因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$.

(2) **【两次余弦法】**

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得: $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + c^2 - 7}{2ac}$ ①,

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得: $\cos B = \frac{BD^2 + c^2 - AD^2}{2 \cdot BD \cdot c} = \frac{\frac{a^2}{4} + c^2 - 1}{ac} = \frac{\frac{a^2}{2} + 2c^2 - 2}{2ac}$ ②,

由① = ②式得: $a^2 + c^2 - 7 = \frac{a^2}{2} + 2c^2 - 2$, 解得 $c^2 = \frac{a^2}{2} - 5$,

故 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - 7}{2ac} = \frac{a^2 + \frac{a^2}{2} - 5 - 7}{2ac} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以 $\frac{3}{2}a^2 - 12 = \sqrt{3}ac$, 即 $a^2 - 8 = \frac{2}{\sqrt{3}}ac$, 则 $(a^2 - 8)^2 = \frac{4}{3}a^2(\frac{a^2}{2} - 5)$,

令 $t = a^2$, 则 $(t - 8)^2 = \frac{4}{3}t(\frac{t}{2} - 5)$,

整理得 $t^2 - 28t + 192 = 0$, 解得 $t = 12$ 或 $t = 16$,

所以 $a = 2\sqrt{3}$ 或 $a = 4$.

③有已知角且被拆分

例 3 [长沙长郡中学 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

$$\text{已知 } \tan A + \tan C = \frac{2\sqrt{3}b^2}{a^2 - b^2 - c^2}.$$

(1) 求 C ;

(2) 若 $c = 3$, D 为边 AB 的中点, $CD = 1$, 求 $|a - b|$.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【详解】(1) 因为 $\frac{2\sqrt{3}b^2}{a^2 - b^2 - c^2} = \frac{2\sqrt{3}b^2}{-2bccosA} = -\frac{\sqrt{3}b}{ccosA} = -\frac{\sqrt{3}\sin B}{\sin C \cos A}$,

$$\text{而 } \tan A + \tan C = \frac{\sin A}{\cos A} + \frac{\sin C}{\cos C} = \frac{\sin A \cos C + \sin C \cos A}{\cos A \cos C} = \frac{\sin(A+C)}{\cos A \cos C} = \frac{\sin B}{\cos A \cos C},$$

$$\text{所以 } -\frac{\sqrt{3}}{\sin C} = \frac{1}{\cos C}, \text{ 故 } \tan C = -\sqrt{3},$$

$$\text{因为 } C \in (0, \pi), \text{ 所以 } C = \frac{2\pi}{3}.$$

(2) **【向量法】**

$$\text{因为 } |\vec{CD}| = \frac{1}{2}(\vec{CB} + \vec{CA}), \text{ 所以 } CD^2 = |\vec{CD}|^2 = \frac{1}{4}(\vec{CB} + \vec{CA})^2,$$

$$\text{所以 } 4CD^2 = (\vec{CB} + \vec{CA})^2 = \vec{CB}^2 + \vec{CA}^2 + 2\vec{CB} \cdot \vec{CA} = a^2 + b^2 + 2ab\cos C.$$

$$\text{故 } 4 = a^2 + b^2 + 2ab\cos C,$$

$$\text{又由余弦定理, 有 } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C,$$

$$\text{则 } 9 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

$$\text{而 } \cos C = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \text{ 故有}$$

$$a^2 + b^2 = \frac{a^2 + b^2 + 2ab\cos C}{2} + \frac{a^2 + b^2 - 2ab\cos C}{2} = \frac{4}{2} + \frac{9}{2} = \frac{13}{2},$$

$$ab = -2ab\cos C = \frac{a^2 + b^2 - 2ab\cos C}{2} - \frac{a^2 + b^2 + 2ab\cos C}{2} = \frac{9}{2} - \frac{4}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$\text{所以 } |a - b| = \sqrt{(a - b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab} = \sqrt{\frac{13}{2} - 2 \times \frac{5}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

例 4 [湖南炎德英才 2023 高三联考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C

的对边分别为 a, b, c , 且满足 $\frac{2\cos C}{a} = \frac{2}{b} + \frac{\sin C}{b\sin A}$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $b = 8$, D 为边 AC 的中点, 且 $BD = \frac{8}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】 (1) $\frac{2\pi}{3}$; (2) $\frac{40\sqrt{3}}{9}$

【解析】 (1) 因为 $\frac{2\cos C}{a} = \frac{2}{b} + \frac{\sin C}{b\sin A}$, 所以 $\frac{2\cos C}{\sin A} = \frac{2}{\sin B} + \frac{\sin C}{\sin B\sin A}$,

即 $2\cos C\sin B = 2\sin A + \sin C$,

因为 $\sin A = \sin(B+C) = \sin B\cos C + \cos B\sin C$,

所以 $2\cos C\sin B = 2\sin B\cos C + 2\cos B\sin C + \sin C$, 即 $2\cos B\sin C + \sin C = 0$,

因为 $C \in (0, \pi)$, $\sin C \neq 0$, 所以 $\cos B = -\frac{1}{2}$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3}$.

(2) **【向量法】**

如图, 因为 $b = 8$, D 为边 AC 的中点, 且 $BD = \frac{8}{3}$,

所以 $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$, 所以 $BD^2 = \overrightarrow{BD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2$,

则 $4BD^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + \overrightarrow{BC}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$,

所以 $\frac{256}{9} = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$,

而 $64 = b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$,

两式相减, 有 $4ac\cos B = \frac{256}{9} - 64$, 而 $\cos B = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$,

所以 $ac = \frac{1}{2}(64 - \frac{256}{9}) = \frac{160}{9}$

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2} \times \frac{160}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{40\sqrt{3}}{9}$.

【双余弦贴贴法】

如图, 因为 $b = 8$, D 为边 AC 的中点, 且 $BD = \frac{8}{3}$,

所以 $\cos \angle ADB = \frac{DA^2 + DB^2 - c^2}{2 \cdot DA \cdot DB} = \frac{4^2 + (\frac{8}{3})^2 - c^2}{2 \times 4 \times \frac{8}{3}}$,

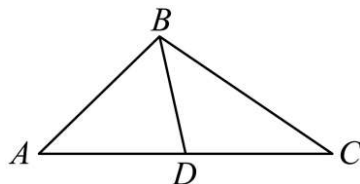
$\cos \angle CDB = \frac{CD^2 + DB^2 - a^2}{2 \cdot CD \cdot DB} = \frac{4^2 + (\frac{8}{3})^2 - a^2}{2 \times 4 \times \frac{8}{3}}$,

因为 $\angle ADB + \angle CDB = \pi$, 所以 $\cos \angle CDB + \cos \angle ADB = 0$,

即 $\frac{4^2 + (\frac{8}{3})^2 - c^2}{2 \times 4 \times \frac{8}{3}} + \frac{4^2 + (\frac{8}{3})^2 - a^2}{2 \times 4 \times \frac{8}{3}} = 0$, 整理得 $a^2 + c^2 = \frac{416}{9}$,

因为 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$, 即 $64 = \frac{416}{9} + ac$, 解得 $ac = \frac{160}{9}$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2} \times \frac{160}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{40\sqrt{3}}{9}$.



④无已知角

例 5 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB=4$, $AC=7$, BC 边的中线 $AD=\frac{7}{2}$, 则 $BC=$ _____.

【答案】9

【解析】【中线定理】

由中线定理知: $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$, 其中 $BD = \frac{BC}{2}$,

所以 $16 + 49 = 2 \times (\frac{49}{4} + \frac{BC^2}{4})$, 解得 $BC=9$.

【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$,

即 $\frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0$,

设 $BC=2x$, 则 $BD=CD=x$,

所以 $(\frac{49}{4} + x^2 - 16) + (\frac{49}{4} + x^2 - 49) = 0$,

即 $2x^2 + \frac{49}{2} = 65$, 解得 $x = \frac{9}{2}$, 所以 $BC=2x=9$,

【向量法】

因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 所以 $AD^2 = \overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2$,

则 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16 + 49 + 56\cos A = 4AD^2 = 49$,

所以 $\cos A = -\frac{2}{7}$,

因为 $BC^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16 + 49 - 56\cos A = 81$,

所以 $BC=9$.

故答案为: 9.

例 6 【变式】在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB=4$, $BC=9$, BC 边的中线 $AD=\frac{7}{2}$, 则 $AC=$ _____.

【答案】7

【解析】【中线定理】

由中线定理知: $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$, 其中 $BD = \frac{BC}{2} = \frac{9}{2}$,

所以 $16 + AC^2 = 2 \times (\frac{49}{4} + \frac{81}{4})$, 解得 $AC=7$.

【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$,

即 $\frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0$,

因为 $BD=CD=\frac{BC}{2}=\frac{9}{2}$,

所以 $(\frac{49}{4} + \frac{81}{4} - 16) + (\frac{49}{4} + \frac{81}{4} - AC^2) = 0$,

则 $AC^2=49$, 所以 $AC=7$.

故答案为: 7.

【思考】此时向量法是否还合适?

【提示】并不合适, 会形成二元方程组, 但一个变量是边, 另一个变量却是角!

⑤扩展型

例 7 在 $\triangle ABC$ 中, $a = \sqrt{3}$, $A = \frac{\pi}{3}$, D 为 BC 边上一点, $BD = 2CD$, 若 $AD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.

【答案】4

【解析】【向量法】

由题意 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, $\cos A = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$,

所以 $AD^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{1}{9}|\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{4}{9}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{4}{9}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$,

则 $\frac{1}{9}c^2 + \frac{4}{9}b^2 + \frac{4}{9}bccosA = \frac{12}{9}$, 则 $4b^2 + c^2 + 2bc = 12$ ①,

又 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, 即 $b^2 + c^2 - bc = 3$ ②,

① - ②, 有 $3b^2 + 3bc = 9$, 即 $b^2 + bc = 3$ ③,

② - ③, 有 $c^2 - 2bc = 0$, 即 $c(c - 2b) = 0$,

因为 $c > 0$, 所以 $c = 2b$, 代入③中, 有 $3b^2 = 3$,

因为 $b > 0$, 所以 $b = 1$, 则 $c = 2$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$

故答案为: 4.

例 8 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2\sqrt{3}$, $c = 2$, D 为 BC 边上一点, $BD = 3CD$, 若 $AD = \sqrt{7}$, 则 $a =$ _____.

【答案】4

【解析】【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$,

即 $\frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0$,

设 $CD = x$, 则 $BD = 3x$,

所以 $\frac{7 + x^2 - 12}{2 \times \sqrt{7} \times x} + \frac{7 + 9x^2 - 4}{2 \times \sqrt{7} \times 3x} = 0$,

解得: $x = 1$, 所以 $a = 4$.

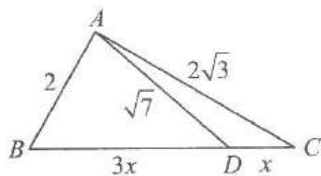
【向量法】

由题意 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$,

所以 $|\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{1}{16}|\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{9}{16}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{3}{8}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$,

即 $\frac{1}{16} \times 4 + \frac{9}{16} \times 12 + \frac{3}{8} \times 2 \times 2\sqrt{3} \times \cos A = 7$,

解得 $\cos A = 0$, 所以 $A = 90^\circ$, 故 $a = \sqrt{b^2 + c^2} = 4$.



故答案为: 4.

【题型2】角平分线问题

①基础型

例1 在 $\triangle ABC$ 中, $B=120^\circ$, $AB=\sqrt{2}$, A 的角平分线 $AD=\sqrt{3}$, 则 $AC=$ _____.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】如图, 在 $\triangle ABD$ 中,

由正弦定理, 得 $\frac{AD}{\sin B} = \frac{AB}{\sin \angle ADB}$, $\therefore \sin \angle ADB = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

由题意知 $0^\circ < \angle ADB < 60^\circ$, $\therefore \angle ADB = 45^\circ$,

$\therefore \angle BAD = 180^\circ - 45^\circ - 120^\circ = 15^\circ$.

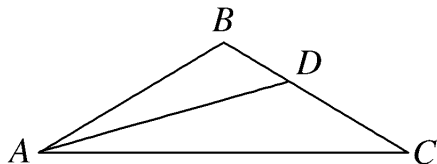
$\therefore \angle BAC = 30^\circ$, $C = 30^\circ$,

$\therefore BC = AB = \sqrt{2}$.

在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理, 得 $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin \angle BAC}$,

$\therefore AC = \sqrt{6}$.

故答案为: $\sqrt{6}$.



②涉及平分线截第三边的两段

例2 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D , 且满足 $\frac{BD}{CD} = \frac{3}{4}$, $\angle BAC = 60^\circ$, $a = 7$, 则 $c =$ _____.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】根据角平分线定理, 有 $\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b} = \frac{3}{4}$,

于是 $b = \frac{4}{3}c$,

又 $\angle BAC = 60^\circ$, $a = 7$,

于是再对 $\angle BAC$ 使用余弦定理有 $\cos \angle BAC = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$,

进而得到 $\frac{13}{9}c^2 - 49 = 0$, 因此 $c = \frac{21\sqrt{13}}{13}$.

故答案为: $\frac{21\sqrt{13}}{13}$.

③已知平分线上的角且涉及角平分线

例 3 [长沙周南中学 2025 高三二模] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为 ()

A. 6

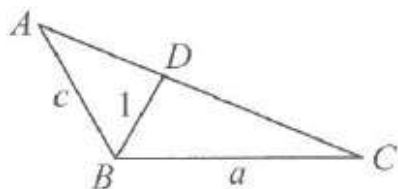
B. 7

C. 8

D. 9

【答案】D

【解析】由题意, 可作图,



【张角定理】如图, 由张角定理, $\cos \angle ABD = \frac{1}{2} \left(\frac{BD}{AB} + \frac{BD}{BC} \right)$,

所以 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} \right)$,

故 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 1$,

【等面积法】如图, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4} ac$,

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$$

$$= \frac{1}{2} AB \cdot BD \cdot \sin \angle ABD + \frac{1}{2} BC \cdot BD \cdot \sin \angle CBD = \frac{\sqrt{3}}{4} (a + c),$$

所以 $\frac{\sqrt{3}}{4} ac = \frac{\sqrt{3}}{4} (a + c)$,

故 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 1$,

【公共部分】得 $4a + c = (4a + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = 4 + \frac{c}{a} + \frac{4a}{c} + 1 \geqslant 5 + 2\sqrt{\frac{c}{a} \cdot \frac{4a}{c}} = 9$,

当且仅当 $\frac{c}{a} = \frac{4a}{c}$, 即 $c = 3, a = \frac{3}{2}$ 时, $4a + c$ 的最小值为 9.

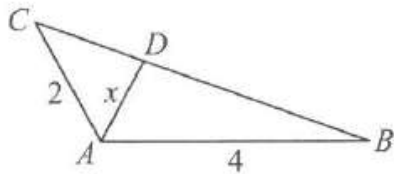
故选: D.

④既已知平分线上的角且涉及角平分线,又涉及平分线截第三边的两段

例 4 在 $\triangle ABC$ 中,角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c ,已知 $b=2$, $c=4$,
 $\angle BAC=120^\circ$, $\angle BAC$ 的角平分线交边 BC 于点 D ,则 $AD=$ _____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】由题意,可作图,如下:



【张角定理】由张角定理, $\cos \angle BAD = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right)$,

即 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{2} + \frac{AD}{4} \right)$,解得: $AD = \frac{4}{3}$.

【等面积法】如图, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = 2\sqrt{3}$,

$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin \angle BAD + \frac{1}{2} AC \cdot AD \cdot \sin \angle CAD$,

设 $AD = x$,从而 $\frac{1}{2} \times 4x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 2x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$,即 $\sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2}x = 2\sqrt{3}$,

解得: $x = \frac{4}{3}$,即 $AD = \frac{4}{3}$.

【角平分线定理 + 向量法】如图,由角平分线定理, $\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = 2$,

所以 $BD = 2CD$,从而 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$,

所以 $|\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{1}{9} \overrightarrow{AB}^2 + \frac{4}{9} \overrightarrow{AC}^2 + \frac{4}{9} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

$= \frac{1}{9} \times 16 + \frac{4}{9} \times 4 + \frac{4}{9} \times 4 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{16}{9}$,

故 $AD = \frac{4}{3}$.

【角平分线定理 + 双余弦贴贴法】如图,

由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \angle BAC = 28$,所以 $a = 2\sqrt{7}$,

由角平分线性定理, $\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = 2$,所以 $BD = 2CD$,

从而 $CD = \frac{1}{3}a = \frac{2\sqrt{7}}{3}$, $BD = \frac{2}{3}a = \frac{4\sqrt{7}}{3}$,

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$,

所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$,

即 $\frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0$,

设 $AD = x$,从而 $\frac{x^2 + \frac{28}{9} - 4}{2x \cdot \frac{2\sqrt{7}}{3}} + \frac{x^2 + \frac{112}{9} - 16}{2x \cdot \frac{4\sqrt{7}}{3}} = 0$,

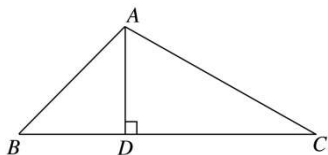
解得: $x = \frac{4}{3}$,即 $AD = \frac{4}{3}$.

故答案为: $\frac{4}{3}$.

【题型3】高线问题

①基础型

例1 如图所示,在 $\triangle ABC$ 中,已知 $BC=15$, $AB:AC=7:8$, $\sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, 则 BC 边上的高 AD 的长为_____.



【答案】 $12\sqrt{3}$ 或 $20\sqrt{3}$

【解析】在 $\triangle ABC$ 中,由已知设 $AB=7x$, $AC=8x$, $x>0$,

由正弦定理,得 $\frac{7x}{\sin C} = \frac{8x}{\sin B}$, $\therefore \sin C = \frac{7x \cdot \sin B}{8x} = \frac{7}{8} \times \frac{4\sqrt{3}}{7} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $\because 0^\circ < C < 180^\circ$, $\therefore C = 60^\circ$ 或 120° .

若 $C = 120^\circ$,由 $8x > 7x$,知 B 也为钝角,不合题意,则 $C = 60^\circ$.

由余弦定理,得 $(7x)^2 = (8x)^2 + 15^2 - 2 \times 8x \times 15 \cos 60^\circ$,

$\therefore x^2 - 8x + 15 = 0$,解得 $x = 3$ 或 $x = 5$. $\therefore AB = 21$ 或 $AB = 35$.

在 $Rt\triangle ADB$ 中, $AD = AB \sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7} AB$,

$\therefore AD = 12\sqrt{3}$ 或 $20\sqrt{3}$.

②等面积法

例2 [湖南师大附中2023高三三模] 在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos B + \sin \frac{A+C}{2} = 0$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a:c = 3:5$,且 AC 边上的高为 $\frac{15\sqrt{3}}{14}$,求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$; (2) 15

【解析】(1) 因为 $\sin \frac{A+C}{2} = \sin \frac{\pi-B}{2} = \sin(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}) = \cos \frac{B}{2}$,

所以由 $\cos B + \sin \frac{A+C}{2} = 0$, 得 $\cos B + \cos \frac{B}{2} = 0$,

所以 $2\cos^2 \frac{B}{2} + \cos \frac{B}{2} - 1 = 0$, 解得 $\cos \frac{B}{2} = \frac{1}{2}$ 或 $\cos \frac{B}{2} = -1$,

因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos \frac{B}{2} > 0$, 故 $\cos \frac{B}{2} = \frac{1}{2}$,

则 $\frac{B}{2} = \frac{\pi}{3}$, 故 $B = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 因为 $a:c = 3:5$, 令 $a = 3m$ ($m > 0$), 则 $c = 5m$,

由三角形面积公式可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} b \times \frac{15\sqrt{3}}{14}$,

则 $15b = 7ac = 7 \times 15m^2$, 故 $b = 7m^2$,

由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 则 $49m^4 = 49m^2$, 解得 $m = 1$,

从而 $a = 3$, $c = 5$, $b = 7$,

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 15$.

习题巩固



1. [株洲二中教育集团 2024 高三开学联考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a=4$, BC 边上的中线 $AD=4$, 则下列说法正确的有 ()

A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12$

B. $b^2 + c^2 = 36$

C. $\frac{3}{5} \leq \cos A < 1$

D. $\angle BAD$ 的最大值为 30°

【答案】ACD

【解析】因为 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DB})$

$$= \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{DB}^2 = 4^2 - 2^2 = 12, \text{ 故 A 正确;}$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \text{ 所以 } \overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}c^2 + \frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC},$$

$$\text{即 } 16 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2) + \frac{1}{2} \times 12, \text{ 所以 } b^2 + c^2 = 40, \text{ 故 B 错误;}$$

$$\text{由余弦定理及基本不等式得 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - 16}{2bc} \geq \frac{2bc - 16}{2bc} = 1 - \frac{8}{bc}$$

(当且仅当 $b=c$ 时, 等号成立),

$$\text{由 A 选项知 } bccosA = 12, \text{ 所以 } \cos A \geq 1 - \frac{8}{bc} = 1 - \frac{8}{\frac{12}{\cos A}} = 1 - \frac{2\cos A}{3}, \text{ 解得 } \cos A \geq \frac{3}{5},$$

$$\text{由于 } A \in (0, \pi), \text{ 所以 } \frac{3}{5} \leq \cos A < 1, \text{ 故 C 正确;}$$

$$\text{对于 D, } \cos \angle BAD = \frac{c^2 + 4^2 - 2^2}{8c} = \frac{c^2 + 12}{8c} = \frac{1}{8}\left(c + \frac{12}{c}\right) \geq \frac{1}{8} \times 2\sqrt{c \cdot \frac{12}{c}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(当且仅当 $c = 2\sqrt{3}$ 时等号成立),

$$\text{因为 } \angle BAD < \angle ABD, \text{ 所以 } \angle BAD \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 所以 } \angle BAD \leq 30^\circ, \text{ 故 D 正确.}$$

故选: ACD.

2. [长沙雅礼教育集团 2024 高一期末] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 满足 $2c + b - 2acosB = 0$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $a = 2\sqrt{3}$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}$, AD 是 $\triangle ABC$ 中线, 求 AD 的长.

【答案】(1) $A = \frac{2}{3}\pi$; (2) $AD = \frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】(1) 因为 $2c + b - 2acosB = 0$, 由正弦定理可知: $2\sin C + \sin B - 2\sin A \cos B = 0$,

由 $C = \pi - A - B$, 故 $\sin C = \sin(\pi - A - B) = \sin(A + B)$,

$$\therefore 2\sin(A + B) + \sin B - 2\sin A \cos B = 0,$$

$$\therefore 2\cos A \sin B + \sin B = 0 (B \in (0, \pi), \sin B \neq 0),$$

$$\therefore \cos A = -\frac{1}{2}, \text{ 又 } A \in (0, \pi), \text{ 所以 } A = \frac{2}{3}\pi;$$

$$(2) \text{ 根据数量积的定义, 由 } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}, \text{ 得 } cb \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow bc = 3,$$

$$\text{又 } a = 2\sqrt{3}, \text{ 在 } \triangle ABC \text{ 中由余弦定理得: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA \Rightarrow b^2 + c^2 = 9$$

$$\therefore \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \therefore |\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{4} = \frac{1}{4}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}bc = \frac{3}{2},$$

$$\text{所以 } AD = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

3. [长沙雅礼中学 2024 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $2\sqrt{7}b\cos A\sin B + a\cos 2B - a = 0$.

(1) 求 $\tan A$ 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 点 M 是 AB 的中点, 且 $CM = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】(1) $\sqrt{7}$; (2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

【详解】(1) $\because 2\sqrt{7}b\cos A\sin B + a\cos 2B - a = 0$

$$\therefore 2\sqrt{7}b\cos A\sin B = a(1 - \cos 2B) = 2a\sin^2 B$$

$$\text{由正弦定理得: } 2\sqrt{7}\cos A\sin^2 B = 2\sin A\sin^2 B,$$

$$\because B \in (0, \pi), \text{ 则 } \sin B > 0,$$

$$\therefore \sqrt{7}\cos A = \sin A,$$

$$\because \cos A \text{ 不等于 } 0,$$

$$\therefore \tan A = \sqrt{7}.$$

(2) 【两次余弦法】

$$\because \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \sqrt{7}, A \in (0, \pi), \text{ 所以 } A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{联立 } \sin^2 A + \cos^2 A = 1, \therefore \cos A = \frac{\sqrt{2}}{4}, \sin A = \frac{\sqrt{14}}{4},$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, 由余弦定理得: } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - 2}{2bc} \quad ①,$$

$$\text{在 } \triangle ACM \text{ 中, 由余弦定理得: } \cos A = \frac{b^2 + AM^2 - CM^2}{2b \cdot AM} = \frac{b^2 + \frac{c^2}{4} - 1}{bc} = \frac{2b^2 + \frac{c^2}{2} - 2}{2bc} \quad ②,$$

$$\text{由 } ① = ② \text{ 式得: } b^2 + c^2 = 2b^2 + \frac{c^2}{2}, \text{ 解得 } b = \frac{\sqrt{2}}{2}c,$$

$$\text{故 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - 2}{2bc} = \frac{\frac{3}{2}c^2 - 2}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}c^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}, \therefore c = \sqrt{2}, b = 1,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

4. [湖南衡阳八中 2023 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c = 2b$, $2\sin A = 3\sin 2C$.

(1) 求 $\cos C$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$, 求 AB 边上的中线 CD 的长.

【答案】(1) $\frac{\sqrt{2}}{4}$; (2) $\sqrt{7}$

【解析】(1) 因为 $2\sin A = 3\sin 2C$, 所以 $2\sin A = 6\sin C \cos C$,

所以 $2a = 6c \cos C$, 即 $a = 3c \cos C$, 所以 $\cos C = \frac{a}{3c}$,

由余弦定理及 $c = 2b$ 得: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 - 4b^2}{2ab} = \frac{a^2 - 3b^2}{2ab}$,

又 $\cos C = \frac{a}{3c} = \frac{a}{6b}$, 所以 $\frac{a^2 - 3b^2}{2ab} = \frac{a}{6b}$, 得 $2a^2 = 9b^2$, 即 $a = \frac{3\sqrt{2}}{2}b$,

所以 $\cos C = \frac{a}{6b} = \frac{\sqrt{2}}{4}$;

(2) **【向量法】**

因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $\sin C > 0$, 所以 $\sin C = \sqrt{1 - \frac{2}{16}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$,

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \cdot ab \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$, 所以 $ab = 6\sqrt{2}$,

由 (1) 知 $a = \frac{3\sqrt{2}}{2}b$, 所以 $b = 2, a = 3\sqrt{2}$,

因为 CD 为 AB 边上的中线, 所以 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$,

所以 $|\overrightarrow{CD}|^2 = \frac{1}{4}(|\overrightarrow{CA}|^2 + |\overrightarrow{CB}|^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{4} \times (b^2 + a^2 + 2ab\cos C)$

$= \frac{1}{4} \times (4 + 18 + 2 \times 2 \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{4}) = 7$,

解得 $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{7}$, 所以 AB 边上的中线 CD 的长为 $\sqrt{7}$.

5. [湖南衡阳八中 2024 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$ 且 $c > b$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 设 M 为 BC 的中点, 且 $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 a 的长度.

【答案】 (1) $A = \frac{2\pi}{3}$, (2) $a = \sqrt{7}$

【解析】 (1) 因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以 $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $bc\sin A = \sqrt{3}$,

因为 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$, 所以 $bccos A = -1$,

所以 $\frac{bc\sin A}{bccos A} = -\sqrt{3}$, 得 $\tan A = -\sqrt{3}$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{2\pi}{3}$

(2) 因为 $A = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $bc\sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$, 得 $bc = 2$,

【向量法】

因为 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 所以 $AM^2 = \overrightarrow{AM}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2$,

则 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = c^2 + b^2 + 2bccos A = 4AM^2 = 3$,

所以 $b^2 + c^2 = 3 - 2bccos A = 5$,

所以 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos B = 7$,

则 $a = \sqrt{7}$

【双余弦贴贴法】

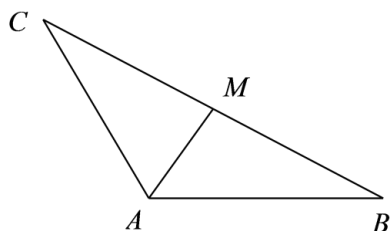
因为 $\angle AMB + \angle AMC = \pi$, 所以 $\cos \angle AMB + \cos \angle AMC = 0$,

所以 $\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}a^2 - c^2}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}a} + \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}a^2 - b^2}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}a} = 0$,

所以 $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}a^2 - c^2 - b^2 = 0$, 得 $b^2 + c^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}a^2$,

所以 $a^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}a^2 + 2$, 得 $a^2 = 7$,

所以 $a = \sqrt{7}$



6. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=7$, $AC=6$, D 是 BC 中点, $AD=4$, 则 BC 等于 ()

A. $\sqrt{21}$

B. $\sqrt{106}$

C. $\sqrt{69}$

D. $\sqrt{154}$

【答案】B

【解析】【中线定理】

由中线定理知: $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$, 其中 $BD = \frac{BC}{2}$,

所以 $49 + 36 = 2 \times (16 + \frac{BC^2}{4})$, 解得 $BC = \sqrt{106}$.

【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$,

$$\text{即 } \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

设 $BC = 2x$, 则 $BD = CD = x$,

$$\text{所以 } (16 + x^2 - 49) + (16 + x^2 - 36) = 0,$$

$$\text{即 } 2x^2 + 32 = 85, \text{ 则 } (2x)^2 = 106, \text{ 所以 } BC = 2x = \sqrt{106}.$$

【向量法】

$$\text{因为 } D \text{ 是 } BC \text{ 中点, 所以 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}),$$

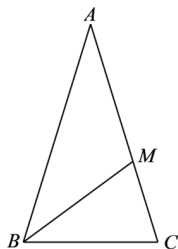
$$\text{则 } (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 49 + 36 + 84\cos A = 4AD^2 = 64,$$

$$\text{解得: } \cos A = -\frac{1}{4},$$

$$\text{因为 } BC^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 49 + 36 - 84\cos A = 106,$$

$$\text{所以 } BC = \sqrt{106}.$$

7. [三湘名校教育联盟 2022 高三联考] 公元前 5 世纪, 毕达哥拉斯学派利用顶角为 36° 的等腰三角形研究黄金分割, 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle A = 36^\circ$, $\angle ABC$ 的角平分线交 AC 于 M , 依此图形可求得 $\cos 36^\circ = ()$



A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{\sqrt{15}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

【答案】D

【解析】 $\angle A = 36^\circ \Rightarrow \angle ABC = \angle ACB = 72^\circ$,

故 $\angle ACB = \angle BMC = 72^\circ$, $\angle MBC = \angle MBA = \angle A = 36^\circ$,

设 $AB = x$, $BC = y = BM = AM$,

$$\text{由 } \triangle BMC \sim \triangle ABC \Rightarrow \frac{x-y}{y} = \frac{y}{x} \Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 - \frac{x}{y} - 1 = 0,$$

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{\sin 72^\circ}{\sin 36^\circ} = 2\cos 36^\circ, \therefore \cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

故选: D.

8. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别是 $a, b, c, a = 2b, \cos C = -\frac{1}{4}$,

AB 边上的角平分线长度为 t , 则 $\frac{c}{t} = (\quad)$

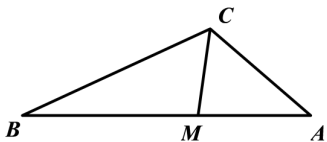
A. 3

B. 6

C. 3 或 6

D. $\sqrt{6}$

【解析】如图所示, 令 $\angle BCM = \angle ACM = \alpha$,



则 $\cos 2\alpha = -\frac{1}{4} = 1 - 2\sin^2 \alpha$, 解得: $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{4}$ (负值舍), $\sin 2\alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$,

在 $\triangle ABC$ 中, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 6b^2, c = \sqrt{6}b$;

又 CM 为角平分线, 由角平分线性质的可得 $\frac{AM}{BM} = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $BM = \frac{2}{3}AB$,

在 $\triangle MBC$ 中, $\frac{BM}{\sin \alpha} = \frac{CM}{\sin B}$ ①; 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{c}{\sin 2\alpha} = \frac{b}{\sin B}$ ②,

由①②可得: $\frac{BM}{CM} = \frac{AB \cdot \sin \alpha}{AC \cdot \sin 2\alpha} \Rightarrow CM = \frac{\sqrt{6}}{3}b = t$, 所以 $\frac{c}{t} = \frac{\sqrt{6}b}{\frac{\sqrt{6}}{3}b} = 3$,

故选: A.

9. [湖南名校联考联合体 2024 高一期中] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a\sin A - c\sin C = (a-b)\sin B$.

(1) 求角 C 的大小;

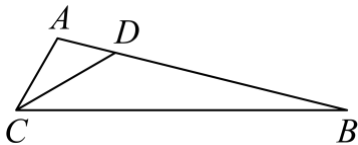
(2) 若 $ab = 1, A > B$, 角 C 的平分线交 AB 边于 $D, CD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, 求 $\frac{AD}{BD}$ 的值.

【答案】(1) $C = \frac{\pi}{3}$; (2) $\frac{1}{4}$.

【解析】(1) 已知 $a\sin A - c\sin C = (a-b)\sin B$, 由正弦定理得: $a^2 - c^2 = (a-b)b$,

整理可得 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$, 所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$, 由于 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 $C = \frac{\pi}{3}, ab = 1$ 得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}$,



角 C 的平分线交 AB 边于 D , 得 $\angle ACD = \angle BCD = \frac{\pi}{6}$, 且 $S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}$,

$\therefore \frac{1}{2}b \cdot CD \cdot \sin \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}a \cdot CD \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{4}$,

$\therefore \frac{1}{4} \cdot CD \cdot (b+a) = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 又 $CD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, $\therefore b+a = \frac{5}{2}$,

联立 $ab = 1$ 解得 $a = 2, b = \frac{1}{2}$ 或 $a = \frac{1}{2}, b = 2$,

因为 $A > B$, $\therefore a > b$, $\therefore a = 2, b = \frac{1}{2}$,

由角平分线定理可得, $\frac{AD}{BD} = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a} = \frac{1}{4}$.

10. [湖南师大附中 2025 高一期中] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - 2c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 A 的角平分线 AD 长为 1, 且 $b + c = 6$, 求 $\sin B \sin C$ 的值.

【答案】(1) $A = \frac{2\pi}{3}$; (2) $\frac{3}{20}$

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\because a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - 2c = 0$,
 $\therefore$ 由正弦定理得 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C - \sin B - 2 \sin C = 0$,
 即 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin B + 2 \sin C = \sin(A + C) + 2 \sin C$,
 即 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C + 2 \sin C$,
 即 $\sqrt{3} \sin A \sin C = \cos A \sin C + 2 \sin C = \sin C (\cos A + 2)$.
 又 $\sin C > 0$, $\therefore \sqrt{3} \sin A = \cos A + 2$, 即 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 2$,
 即 $2 \sin(A - \frac{\pi}{6}) = 2$, 即 $\sin(A - \frac{\pi}{6}) = 1$.

$\because A \in (0, \pi)$, $\therefore A - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$,

$\therefore A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $\therefore A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 知 $A = \frac{2\pi}{3}$.

$\because AD$ 是角 A 的角平分线, 且 $AD = 1$, $\therefore \angle DAC = \angle DAB = \frac{\pi}{3}$,

$\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2} b \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} c \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} bc \sin \frac{2\pi}{3}$, 即 $b + c = bc$,

$\therefore bc = b + c = 6$.

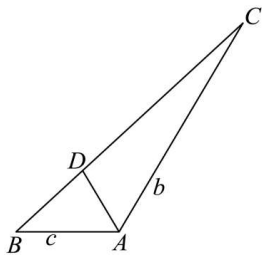
在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理可知

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = (b + c)^2 - 2bc - 2bc \cos \frac{2\pi}{3} = (b + c)^2 - bc = 36 - 6 = 30$,

$\therefore a = \sqrt{30}$.

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 可知 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$, $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$,

$\therefore \sin B \sin C = \frac{b \sin A}{a} \times \frac{c \sin A}{a} = \frac{bc \sin^2 A}{a^2} = \frac{6 \times \frac{3}{4}}{30} = \frac{3}{20}$.



11. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , BC 边上的中线长为 $2\sqrt{2}$, 高线长为 $\sqrt{3}$, 且 $b\tan A = (2c - b)\tan B$, 则 bc 的值为 _____.

【答案】8

【解析】因为 $b\tan A = (2c - b)\tan B$, 所以 $\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{2c}{b} - 1$, 所以 $1 + \frac{\tan A}{\tan B} = \frac{2c}{b}$,

根据正弦定理, 得 $1 + \frac{\sin A \cos B}{\sin B \cos A} = \frac{2 \sin C}{\sin B}$, 即 $\frac{\sin(A+B)}{\sin B \cos A} = \frac{2 \sin C}{\sin B}$.

因为 $\sin(A+B) = \sin C \neq 0$, $\sin B \neq 0$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

设 BC 边上的中线为 AM , 则 $AM = 2\sqrt{2}$,

因为 M 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

即 $\overrightarrow{AM}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 所以 $c^2 + b^2 + bc = 32$ ①.

设 BC 边上的高线为 AH ,

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AH \cdot BC = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A$, 得 $\frac{\sqrt{3}}{4}bc = \frac{\sqrt{3}a}{2}$, 即 $bc = 2a$ ②,

根据余弦定理, 得 $a^2 = c^2 + b^2 - bc$ ③,

联立①②③得 $\left(\frac{bc}{2}\right)^2 = 32 - 2bc$, 解得 $bc = 8$ 或 $bc = -16$ (舍去).

12. [长沙雅礼中学 2022 高三二模] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos C = \frac{a - c \sin B}{b}$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若边 AB 上的高为 $\frac{c}{4}$, 求 $\cos C$.

【答案】(1) $B = \frac{\pi}{4}$; (2) $\cos C = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

【解析】(1) 由余弦定理, 得 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a - c \sin B}{b}$,

所以, $a^2 + b^2 - c^2 = 2a(a - c \sin B)$,

所以, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \sin B$,

又因为 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

所以, $\sin B = \cos B$, 则 $\tan B = 1$,

$\because B \in (0, \pi)$, 因此, $B = \frac{\pi}{4}$.

(2) 因为 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{2}}{4}ac = \frac{c^2}{8}$, 则 $a = \frac{\sqrt{2}}{4}c$,

由余弦定理, 得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}c\right)^2 + c^2 - 2 \times \frac{\sqrt{2}}{4}c \times c \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{8}c^2$,

所以, $b = \frac{\sqrt{10}}{4}c$, 所以, $\cos C = \frac{a - c \sin B}{b} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}c - \frac{\sqrt{2}}{2}c}{\frac{\sqrt{10}}{4}c} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

13. [湖南永州一中 2025 高三月考] 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A+B=3C$, $2\sin(A-C)=\sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB=5$, 求 AB 边上的高.

【答案】(1) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$; (2) 6

【解析】(1) $\because A+B=3C, \therefore \pi-C=3C$, 即 $C=\frac{\pi}{4}$,

又 $2\sin(A-C)=\sin B=\sin(A+C)$,

$\therefore 2\sin A\cos C-2\cos A\sin C=\sin A\cos C+\cos A\sin C$,

$\therefore \sin A\cos C=3\cos A\sin C, \therefore \sin A=3\cos A$,

即 $\tan A=3$, 所以 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \sin A=\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(2) 由 (1) 知, $\cos A=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$,

则 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{3\sqrt{10}}{10}+\frac{\sqrt{10}}{10}\right)=\frac{2\sqrt{5}}{5}$,

由正弦定理, $\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$, 可得 $b=\frac{5\times\frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2\sqrt{10}$,

因为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot \sin A$,

所以 $h=b\cdot \sin A=2\sqrt{10}\times\frac{3\sqrt{10}}{10}=6$.